

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

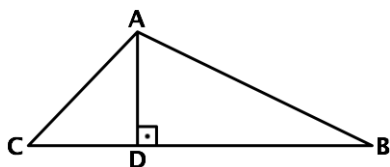
PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 11 – JUN/2025

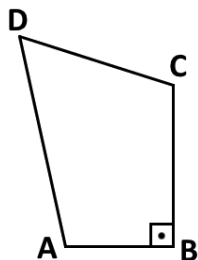
GEOMETRIA – TEOREMA DOS SENOS / TEOREMA DOS COSSENOS

1. (FUVEST) Na figura abaixo, tem-se $AC = 3$, $AB = 4$ e $CB = 6$. O valor de CD é:

- a) $\frac{17}{12}$
- b) $\frac{19}{12}$
- c) $\frac{23}{12}$
- d) $\frac{25}{12}$
- e) $\frac{29}{12}$

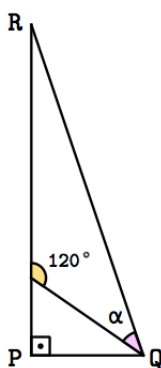


2. (FUVEST) No quadrilátero abaixo, $BC = CD = 3$ cm, $AB = 2$ cm, $\angle ADC = 60^\circ$ e $\angle ABC = 90^\circ$. A medida, em cm, do perímetro do quadrilátero é:



- a) 11
- b) 12
- c) 13
- d) 14
- e) 15

3. (INSPER) No triângulo PQR, retângulo em P, $PR = 12$ e $PQ = \sqrt{3}$. O ponto S, pertencente ao lado $\overline{PR}$, é tal que o ângulo RS mede 120° .



Assim, sendo α a medida do ângulo $\widehat{SQR}$, o valor de $\sin \alpha$ é:

- a) $\frac{7}{10}$
- b) $\frac{9}{11}$
- c) $\frac{7}{12}$
- d) $\frac{12}{13}$
- e) $\frac{11}{14}$

4. (UNIFESP) Em um triângulo com lados de comprimentos a , b , c , tem-se $(a + b + c)(a + b - c) = 3ab$. A medida do ângulo oposto ao lado de comprimento c é:

- a) 30°
- b) 45°
- c) 60°
- d) 90°
- e) 120°

5. (CESGRANRIO RJ) Se 4 cm, 5 cm e 6 cm são as medidas dos lados de um triângulo, então o cosseno do seu menor ângulo vale:

- a) $\frac{5}{6}$
- b) $\frac{4}{5}$
- c) $\frac{3}{4}$
- d) $\frac{2}{3}$
- e) $\frac{1}{2}$

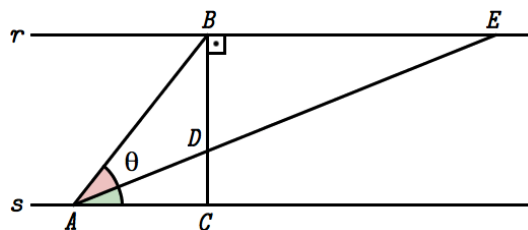
6. (FATEC) Sejam α , β e γ as medidas dos ângulos internos de um triângulo. Se $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{3}{5}$, $\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = 1$ e o perímetro do triângulo é 44, então a medida do maior lado desse triângulo é:

- a) 5.
- b) 10.
- c) 15.
- d) 20.
- e) 25.

7. (FUVEST) O comprimento dos lados de um triângulo ABC formam uma P.A.. Sabendo-se também que o perímetro de ABC vale 15 e que o ângulo $\widehat{A}$ mede 120° , então o produto dos comprimentos dos lados é igual a:

- a) 25
- b) 45
- c) 75
- d) 105
- e) 125

8. Sendo r e s retas paralelas, $\angle EAC = 18^\circ$, $DE = 2 \cdot AB$, determinar a medida do ângulo θ .



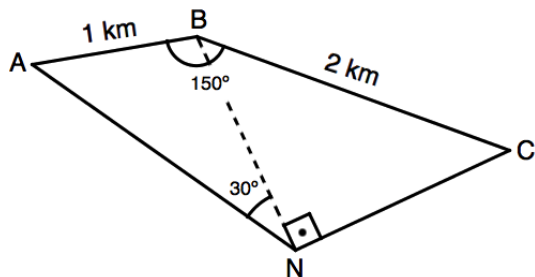
9. (UFSCAR) Se os lados de um triângulo medem x , $x + 1$ e $x + 2$, então, para qualquer x real e maior que 1, o cosseno do maior ângulo interno desse triângulo é igual a:

- a) $\frac{x}{x+1}$
- b) $\frac{x}{x+2}$
- c) $\frac{x+1}{x+2}$
- d) $\frac{x-2}{3x}$
- e) $\frac{x-3}{2x}$

10. (UECE) Em um triângulo, as medidas de seus lados, em metros, são três números inteiros consecutivos e a medida do maior ângulo é o dobro da medida do menor. A medida do menor lado deste triângulo é:

- a) 3 m
- b) 4 m
- c) 5 m
- d) 6 m

11. (UNICAMP) Sejam A, B, C e N quatro pontos em um mesmo plano, conforme a figura a seguir.



- Calcule o raio da circunferência que passa pelos pontos A, B e N.
- Calcule o comprimento do segmento NB.

GABARITO — TESTES

- | | | | |
|------|-------|-------|------|
| 1. E | 2. B | 3. E | 4. C |
| 5. C | 6. D | 7. D | 8. • |
| 9. E | 10. B | 11. • | |

GABARITO — DISCURSIVAS

8. $\theta = 36^\circ$

11. a) 1 km b) $\sqrt{2}$ km